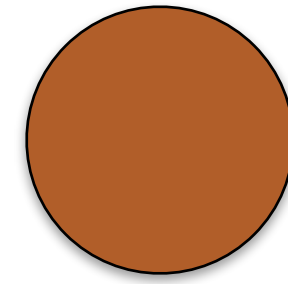


Alcuni dettagli sulle funzioni euristiche

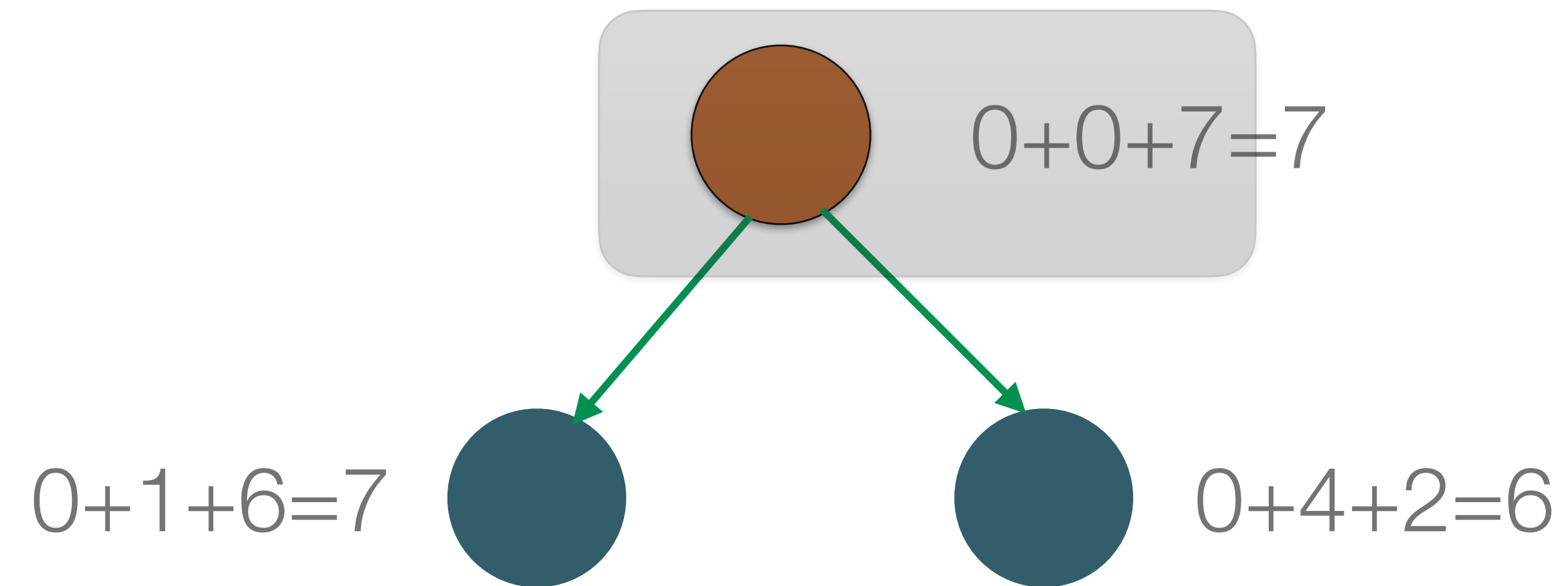
Gian Luca Pozzato

Perché riaprire un nodo già visitato

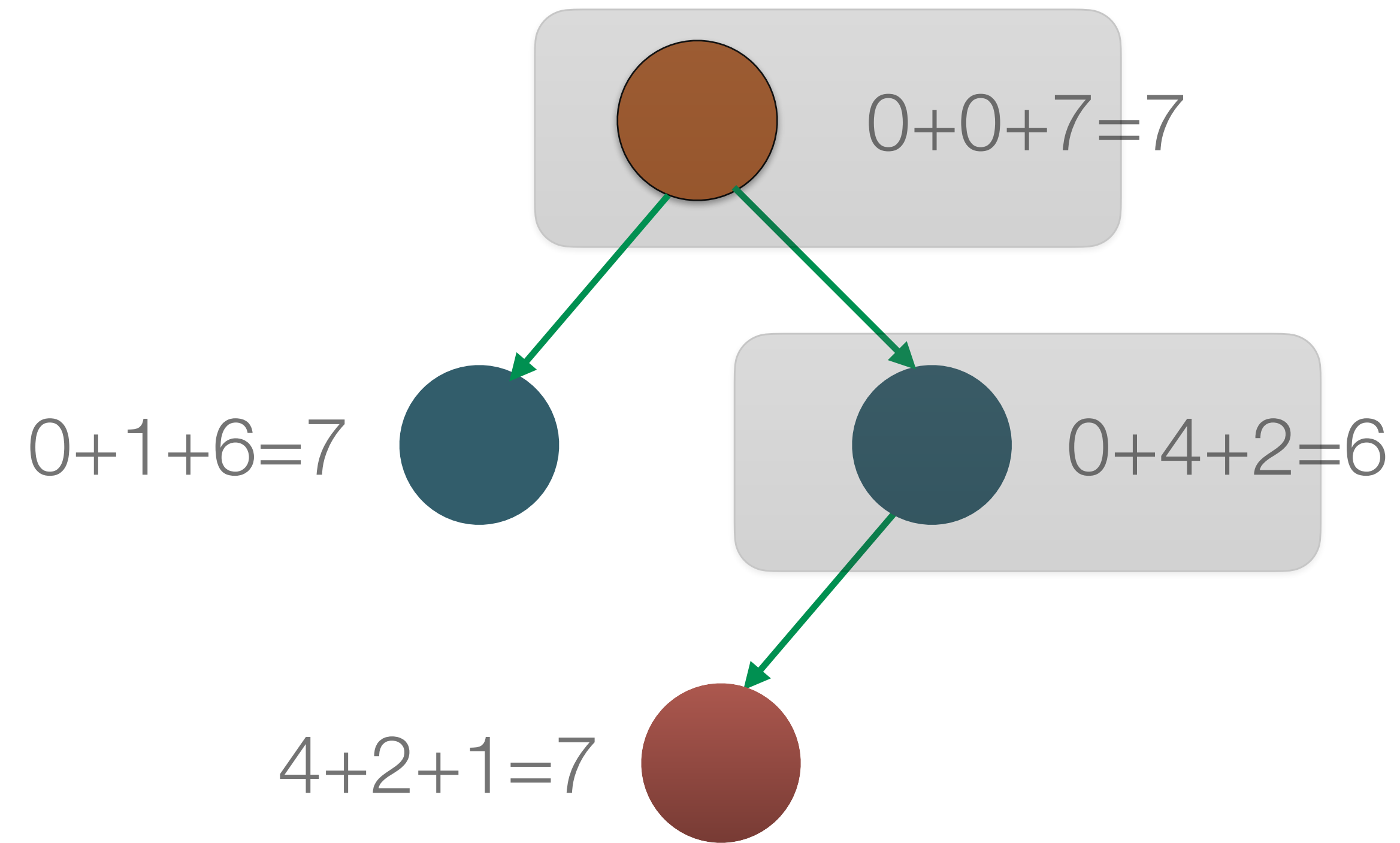


$$0+0+7=7$$

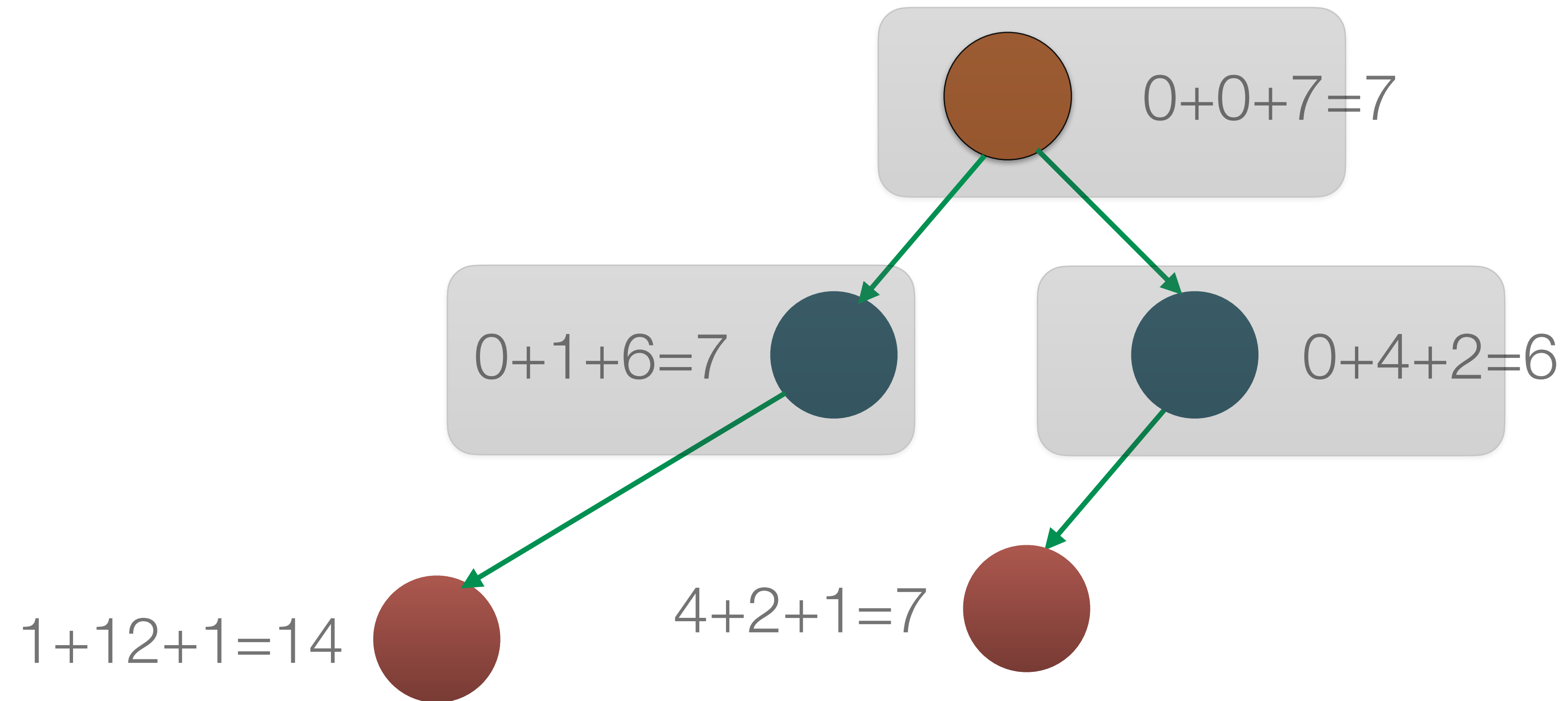
Perché riaprire un nodo già visitato



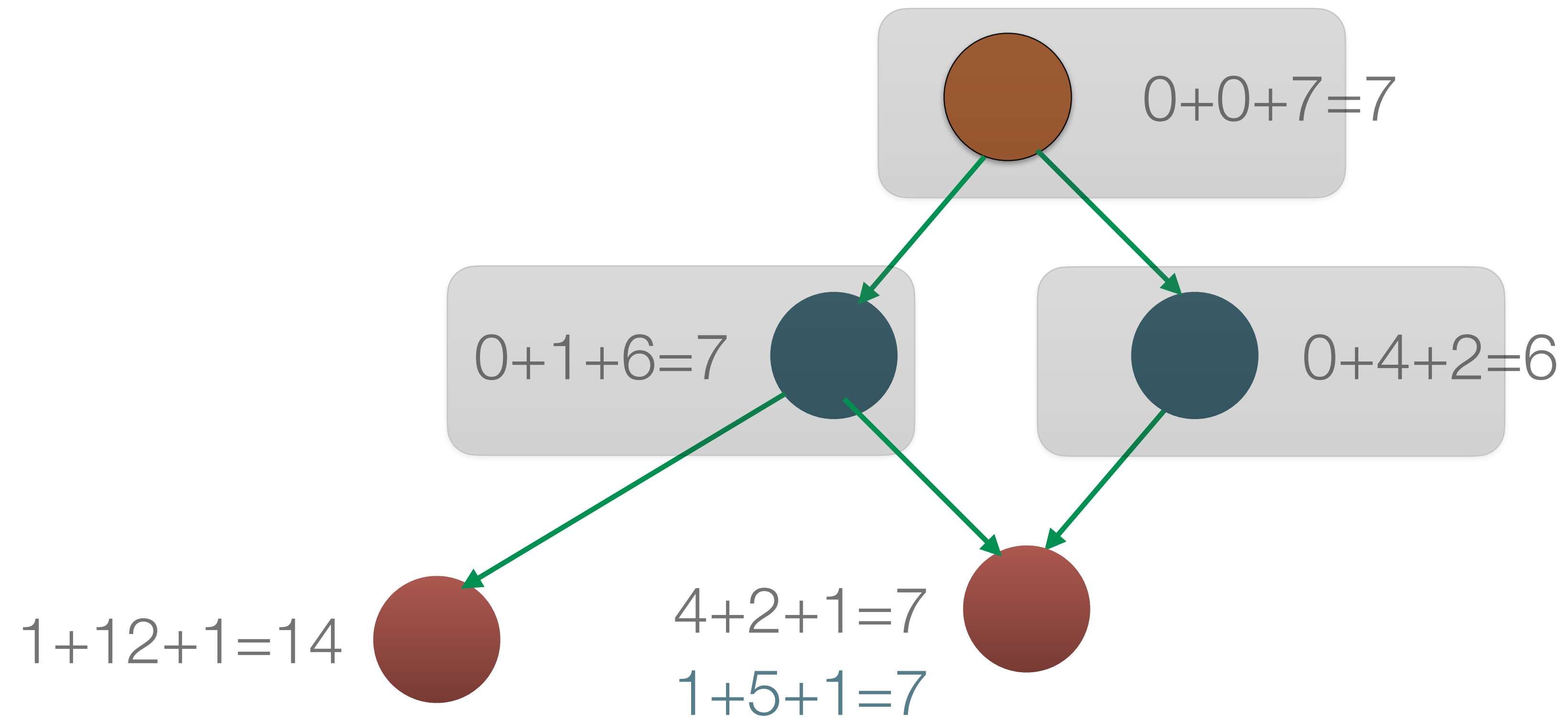
Perché riaprire un nodo già visitato



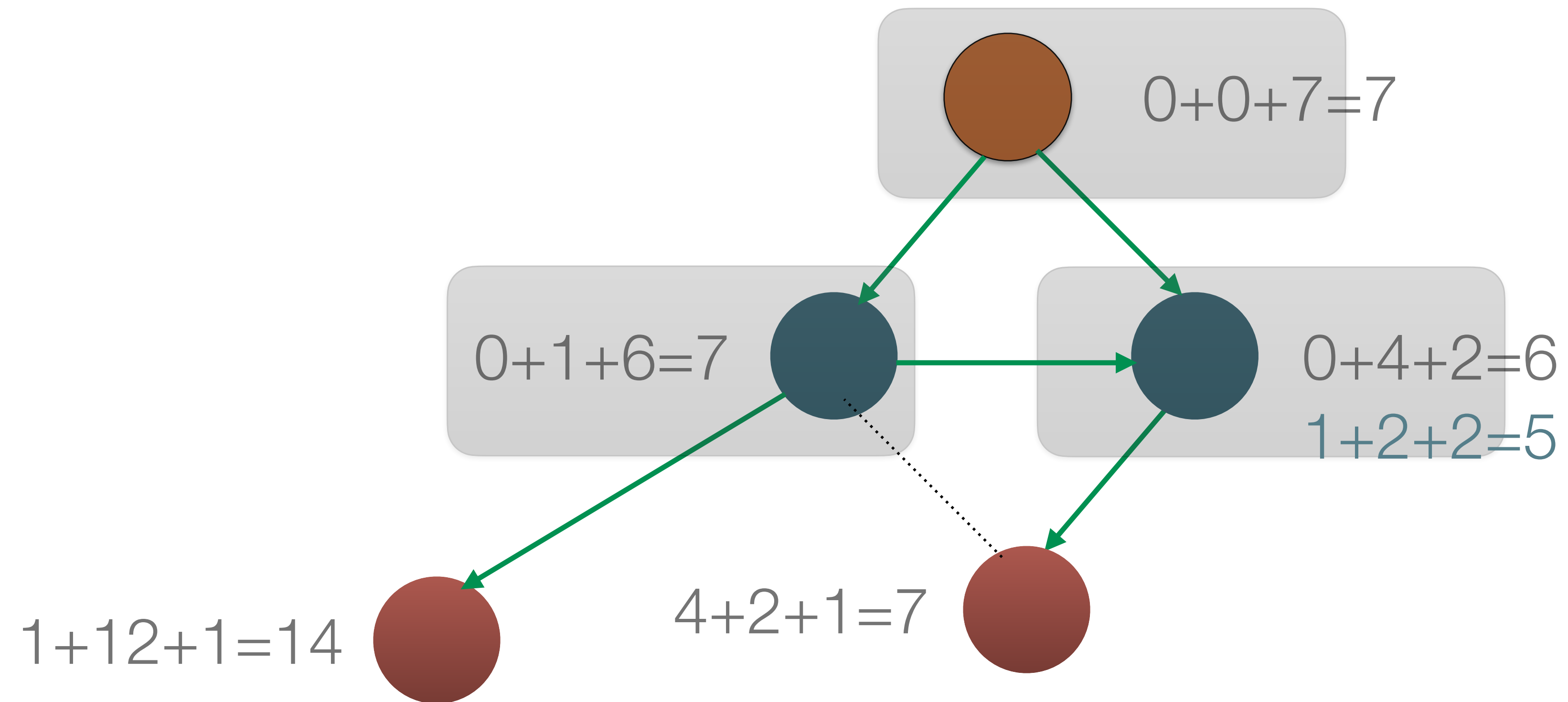
Perché riaprire un nodo già visitato



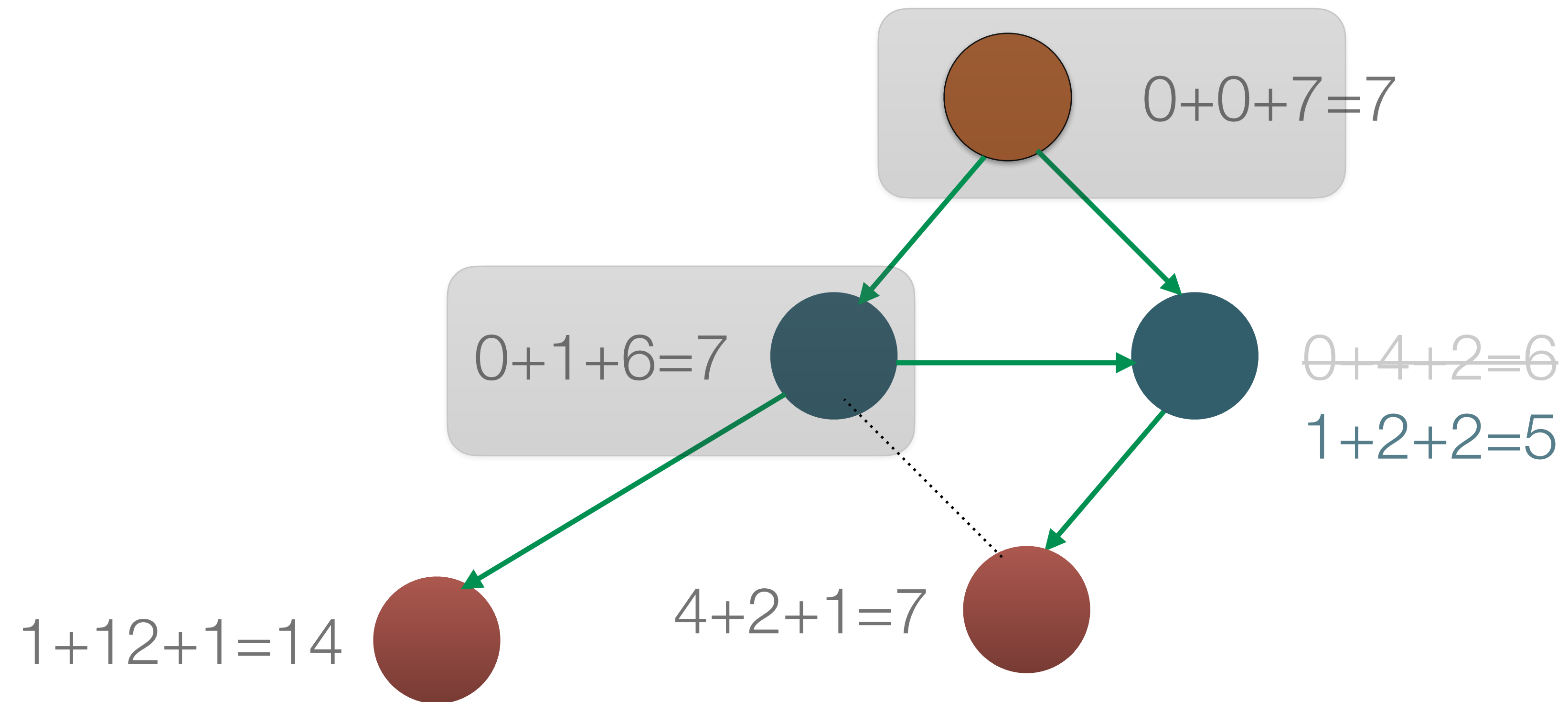
Perché riaprire un nodo già visitato



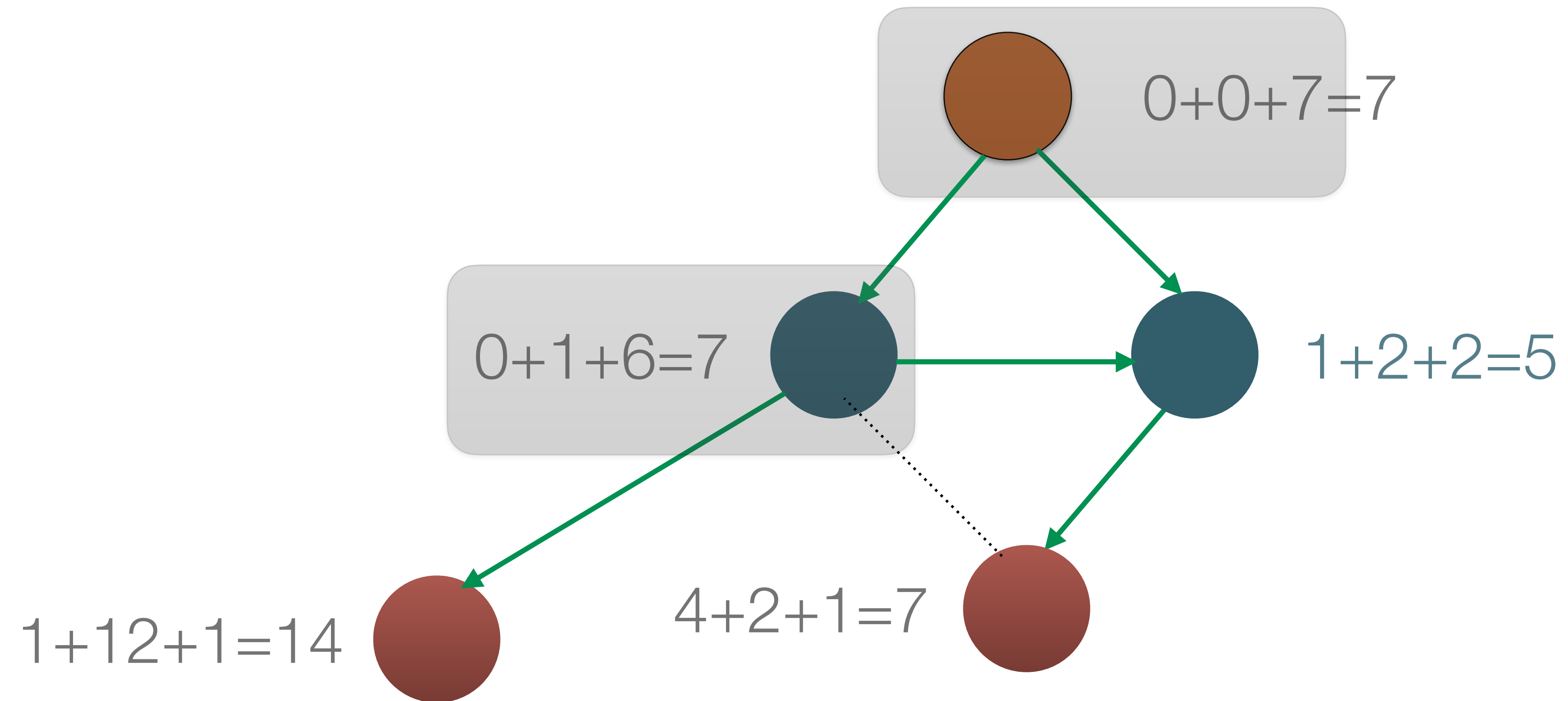
Perché riaprire un nodo già visitato



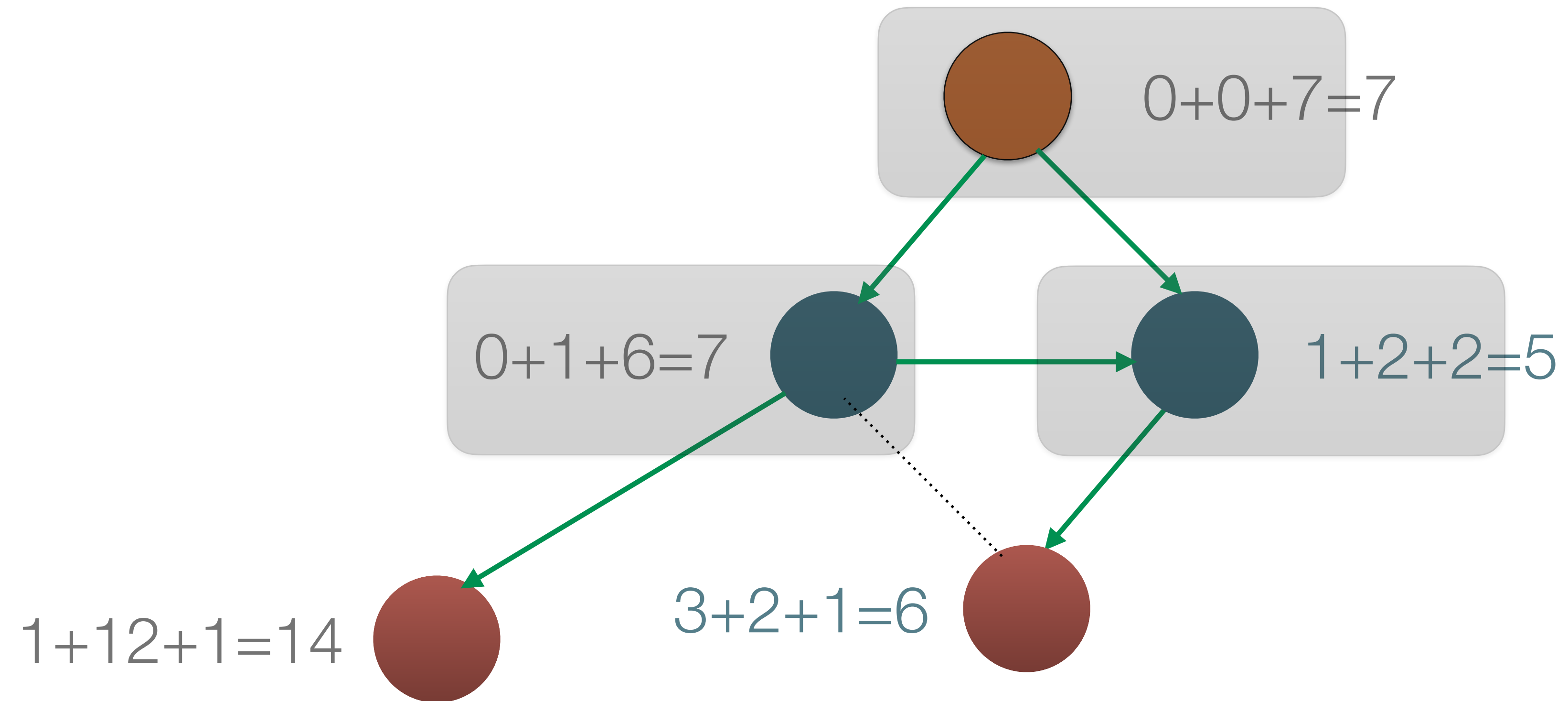
Perché riaprire un nodo già visitato



Perché riaprire un nodo già visitato



Perché riaprire un nodo già visitato



Euristica ammissibile

- Sia $d(s)$ la distanza minima effettiva tra s e lo stato goal
 - $d(s)$ non è nota, altrimenti...la seguo!
- $h(s)$ è ammissibile se e solo se $0 \leq h(s) \leq d(s)$
- A^* è ottimale se h è ammissibile

Euristica consistente (o monotona)

- Sia $d(s)$ la distanza minima effettiva tra s e lo stato goal
 - come prima, $d(s)$ non è nota, altrimenti...la seguo!

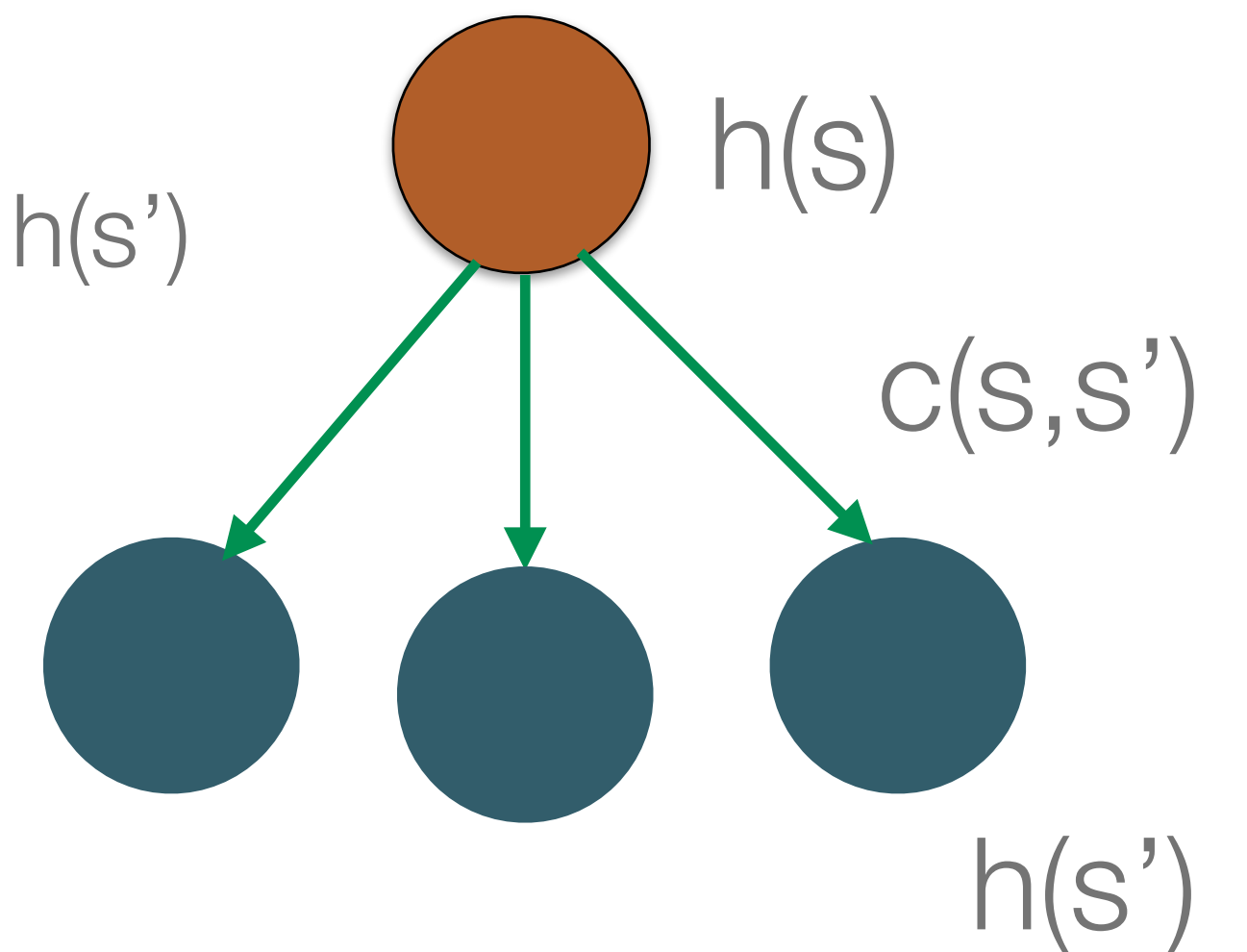
- $h(s)$ è consistente se e solo se:

- per qualsiasi coppia s e s' , $s' \in$ successori di s si ha $h(s) \leq c(s,s') + h(s')$
- $c(s,s') =$ costo per passare da s a s'

- se h è consistente, allora è anche ammissibile, quindi...

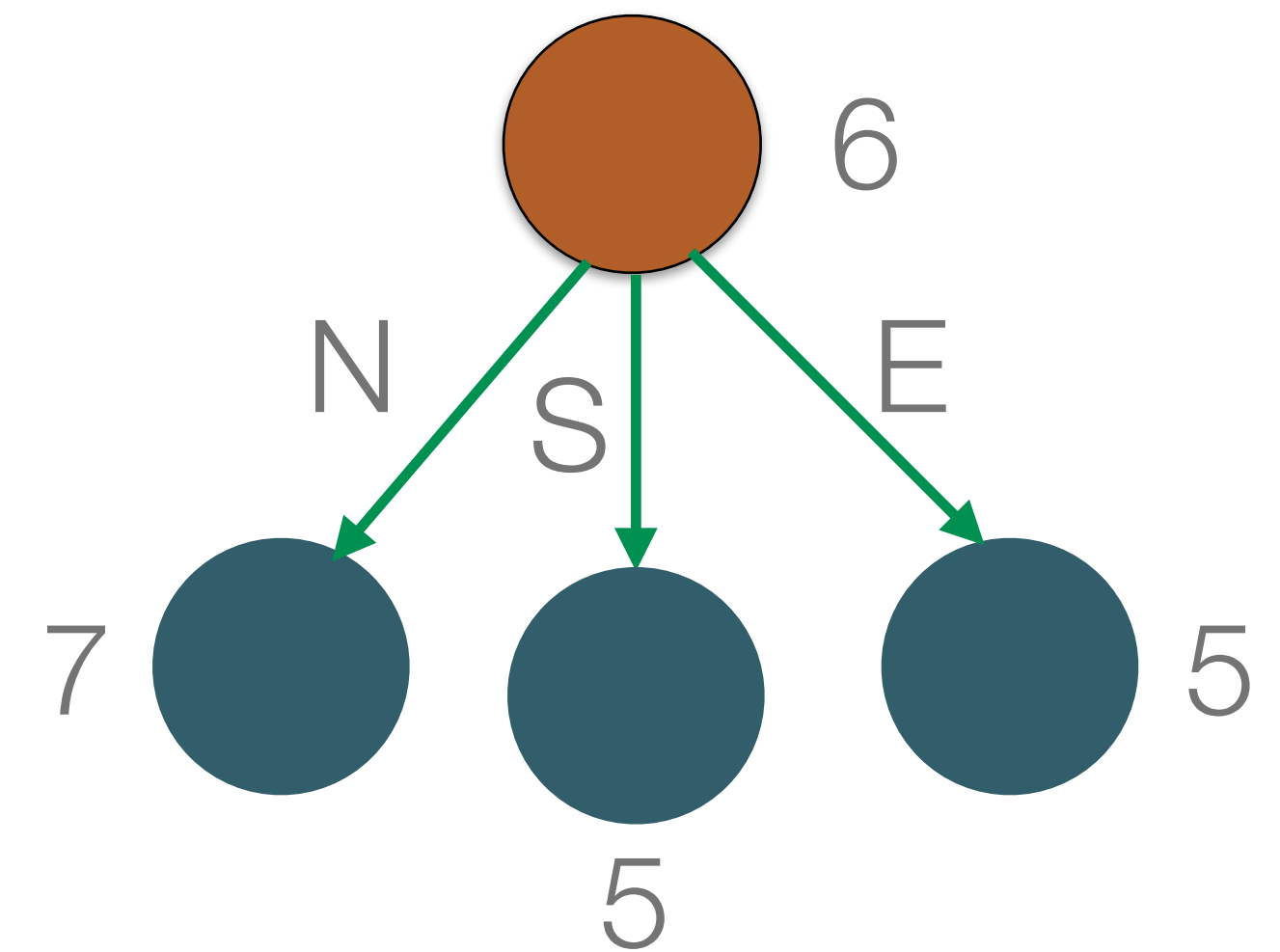
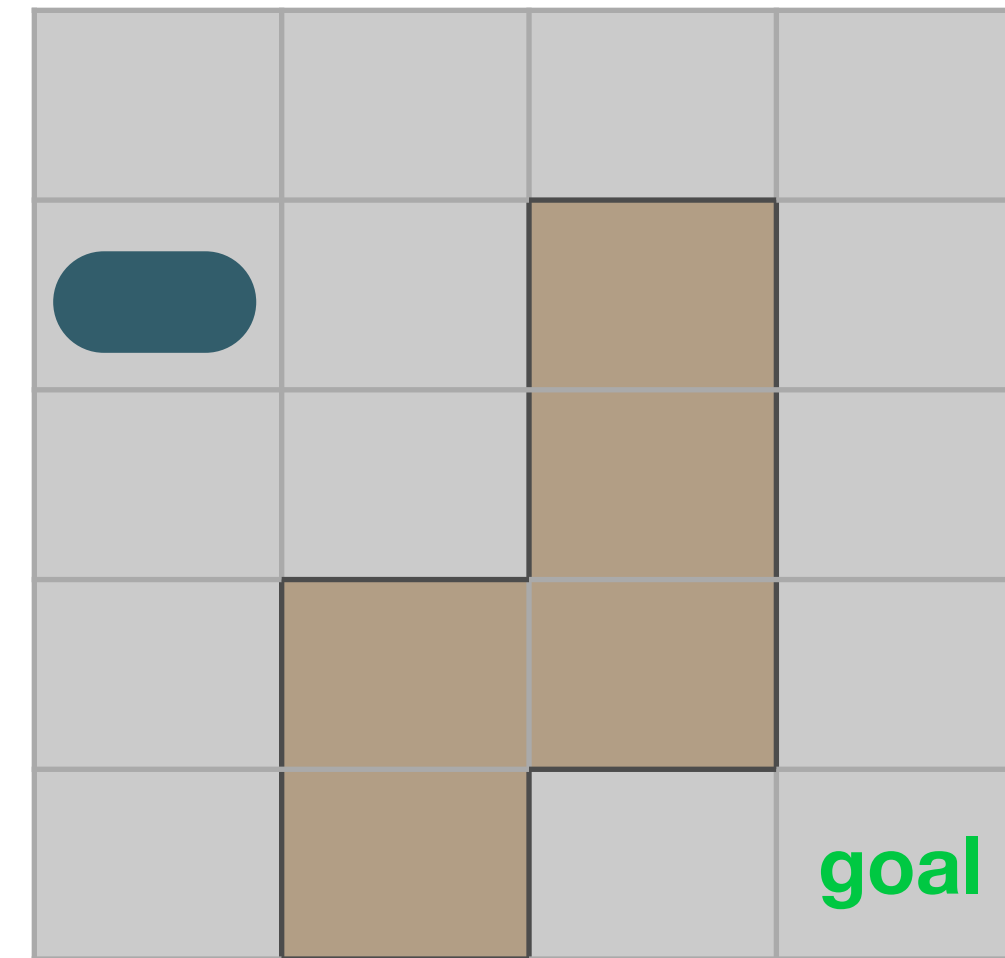
- A^* è ottimale se h è consistente

- Non è necessario controllare che uno stato già visitato debba essere rimesso in gioco



Distanza di Manhattan e A^*

- Bisogna fare attenzione al dominio in cui si usa l'euristica
- Esempio labirinto:
 - se le azioni hanno lo stesso costo e non sono consentiti movimenti in diagonale, la distanza di Manhattan è monotona



Distanza di Manhattan e A^*

- Bisogna fare attenzione al dominio in cui si usa l'euristica
- Esempio labirinto:
 - se le azioni hanno lo stesso costo e non sono consentiti movimenti in diagonale, la distanza di Manhattan è monotona
 - altrimenti....NO!

